LAPORAN IMAGE BLUR PROGGRAM

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD ADAM

D121251037

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS HASANUDDIN

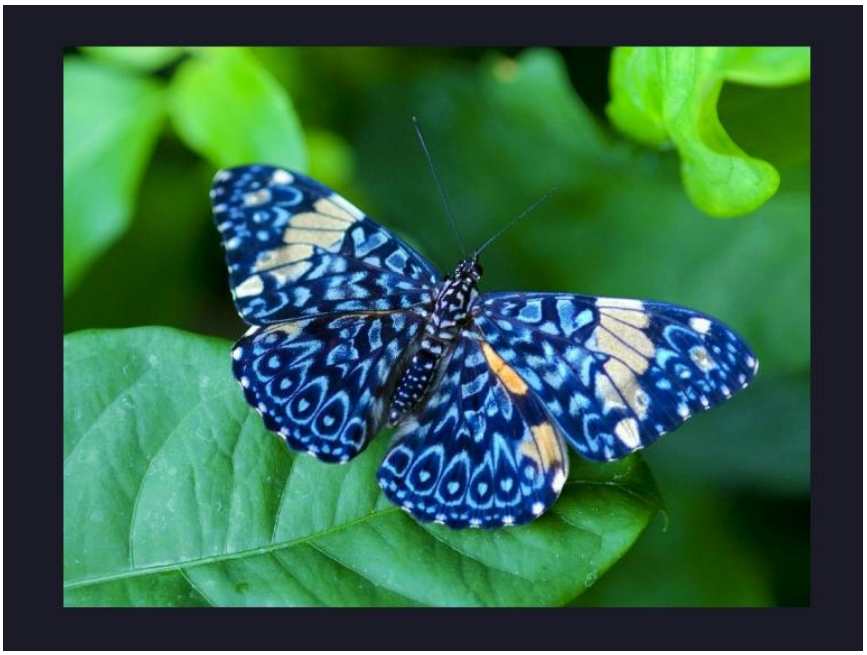
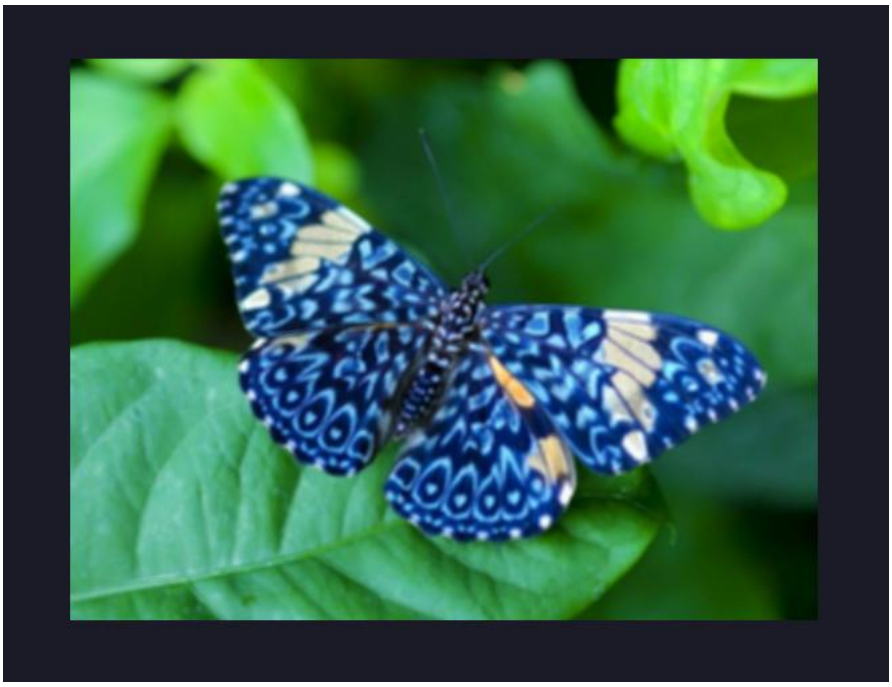
2026

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis pada kode sumber program pemrosesan gambar (bilinier.c), berikut adalah analisanya:

- **Algoritma Box Blur**: Meskipun file program bernama bilinier.c, metode yang digunakan di dalamnya adalah algoritma Box Blur. Algoritma ini bekerja dengan cara menjumlahkan nilai RGB dari seluruh piksel tetangga yang berada di dalam area kotak (kernel) berukuran (2*radius + 1) x (2*radius + 1) di sekitar piksel target, lalu membaginya dengan luas area tersebut untuk mendapatkan nilai rata-rata warna yang baru. Algoritma ini mengaburkan gambar secara merata.
- **Kompleksitas Waktu**: Implementasi saat ini menggunakan pendekatan naive (perulangan bersarang penuh). Kompleksitas waktu algoritma ini adalah $O(W \times H \times C \times r^2)$, di mana W adalah lebar gambar, H adalah tinggi gambar, C adalah jumlah channel warna, dan r adalah ukuran radius. Karena program melakukan iterasi area kernel untuk setiap piksel secara independen, waktu eksekusi akan semakin lambat secara kuadratik seiring dengan bertambahnya ukuran radius blur.

Manajemen Memori & Dependensi: Program ini memanfaatkan memori dinamis (malloc) untuk mengalokasikan buffer baru (dst) untuk menyimpan gambar hasil blur tanpa menimpa gambar asli (src). Pemrosesan input/output gambar bergantung pada header-only library eksternal yang efisien (stb_image.h dan stb_image_write.h), memungkinkan program membaca format PNG/JPG dan menyimpannya kembali tanpa memerlukan instalasi library sistem yang rumit.

GAMBAR INPUT



GAMBAR OUTPUT